Nan Shan Volunteer
南山志愿服务队

“肺”常安 心智护连山

——低剂量 CT 肺癌早筛 AI 模型助力乡村健康

指导老师	贺苗，何少群，林敏颖
团队名称	“肺”常安连山行实践团
团队成员	陶幸怡 张仲毅 易梓琪 崔瑞彤 黄睿 骆柳臻 陈继睿 王家欣 袁锦汶

青年红色筑梦之旅赛道公益组项目计划书

目录

一、 项目摘要.....4
二、 项目背景与需求分析.....5
（一） 政策背景.....5
（二） 社会背景.....7
（三） 痛点分析.....8
（四） 市场分析.....10
三、 项目目标与实施规划.....13
（一） 总体目标.....13
（二） 阶段目标.....13
（三） 可量化成果目标.....16
（四） 实施路径.....17
（五） 运营模式.....18
（六） 可行性分析.....19
四、 项目竞争优势.....21
（一） 创新性分析.....21
（二） 技术原理及其核心竞争力.....23
（三） 项目成果.....27
（四） 社会效益.....30
五、 预期成效与可持续性分析.....31
（一） 预期成效.....31
（二） 政策可持续性.....31
（三） 社会需求可持续性.....33
（四） 医疗资源可持续性.....34
（五） 资金来源可持续性.....34
（六） 运营传播方式可持续性.....35
六、 财务分析.....36

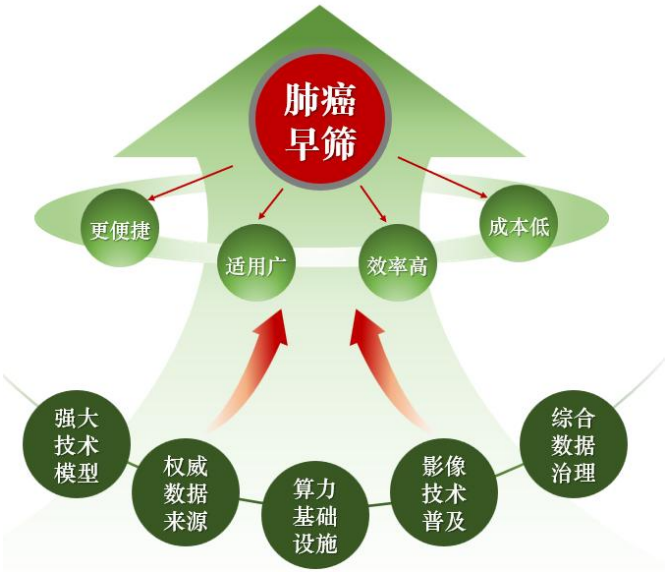
（一） 资源及资金来源分析.....36
（二） 服务成本.....38
（三） 财务管理.....39
七、 风险评估与对应方案.....40
（一） 技术风险.....40
（二） 信任风险.....40
（三） 伦理风险.....41
（四） 人员风险.....41
八、 项目团队及合作资源.....42
（一） 核心团队.....42
（二） 指导教师.....45
（三） 专家顾问.....48
（四） 合作伙伴.....48
九、 附录.....48
（一） 团队荣誉.....48
（二） LDCT 的筛查优势.....**错误!未定义书签。**

一、 项目摘要

本项目响应健康中国与乡村振兴战略，聚焦粤北连山壮族瑶族自治县肺癌早筛缺位、基层医疗薄弱、服务可及性低等核心痛点，依托国家十四五重点研发计划成熟 AI 医疗成果，打造纯公益肺癌早筛服务体系。

项目创新构建“市-县-乡镇”三级协作网络与“固定筛查点+移动 CT 车”双轨模式，通过自研的 3D-CNN、Transformer 模型等技术，突破传统静态筛查局限，实现肺结节精准检出、时间序列动态恶变风险预警。云端轻量化部署可无缝适配基层现有 CT 设备，零门槛赋能乡镇卫生院，打造“筛查-诊断-分级-随访-转诊”全闭环服务，分三期实现连山全县高危人群筛查全覆盖。

项目已与当地建立长效合作机制，获多项省级科创与志愿服务奖项，可切实提升肺癌早诊率、降低死亡率，防止因病致贫返贫，形成可复制的山区癌症防控样板。



二、 项目背景与需求分析

（一） 政策背景

图 1 项目政策背景

当前，国家将人民健康摆在乡村振兴战略的突出位置，持续完善癌症防治与基层医疗卫生服务体系。本项目积极响应国家号召，依托多重政策红利，在清远连山地区开展 AI 辅助 LDCT 肺癌早筛公益行动。

宏观战略引领：国家高度重视癌症防治工作，在健康中国行动与癌症防治行动实施方案（2023-2030 年）框架下，肺癌被列为重点防控癌种，早筛查、早诊断、早治疗成为降低死亡率、减轻社会疾病负担的关键举措。国家卫健委发布的《肺癌筛查与早诊早治方案（2024 年版）》明确将 LDCT 作为肺癌早期筛查的推荐技术，为项目开展提供了权威技术依据与实施规范。

健康乡村筑基：在乡村振兴战略全面推进的背景下，健康乡村建设已成为巩固拓展脱贫攻坚成果、防止因病致贫返贫的重要内容。 本项目积极响应《关于推进健康乡村建设的指导意见》、《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》等文件，推动优质医疗资源下沉、提升基层医疗机构服务能力、加强重点人群健康管理。

智能技术赋能：《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》及《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》等文件，明确鼓励 AI 辅助诊断、医学影像识别、远程医疗等技术在基层的推广落地。同时，《医疗卫生机构网络安全管理办法》、《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》、《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》等政策文件，为项目的数据安全与模型训练提供实施规范。

民生资金保障：国家基本公共卫生服务项目、中央财政转移支付以及针对农村地区和脱贫地区的医疗救助与筛查补贴政策不断完善。特别是地方政府积极响应，以清远市 2026 年民生实事项目中明确列入的“开展呼吸慢病综合防治”为代表，为高危人群开展普惠性、公益性的癌症早筛提供了可靠的资金保障，为本项目在清远地区的可持续推广奠定了坚实基础。

（二） 社会背景

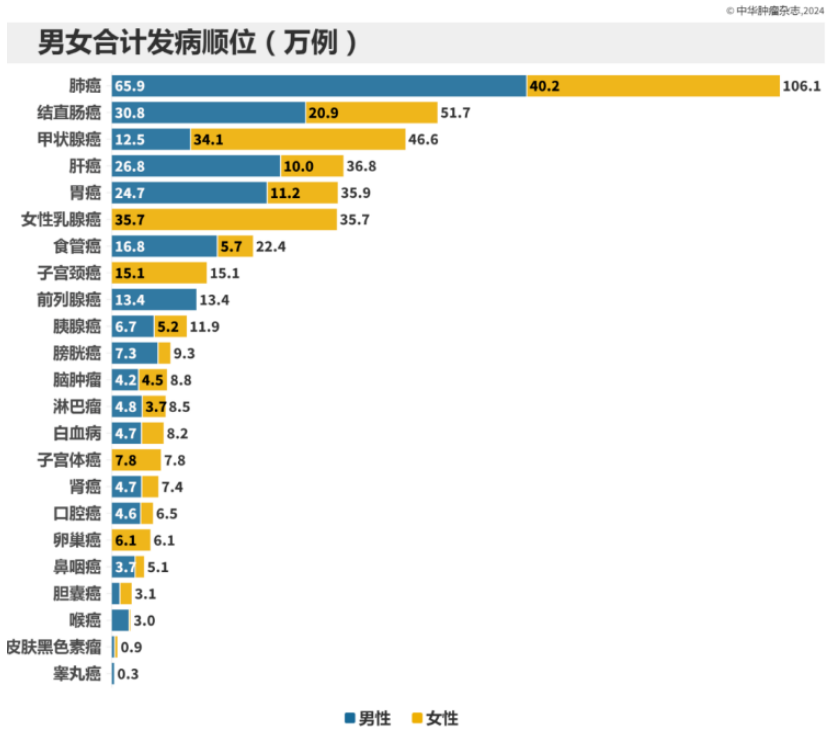


图 2 2022 年中国恶性肿瘤发病情况估（数据源于：中华肿瘤杂志）

1、肺癌防控形势严峻

国家癌症中心数据显示，2022 年我国肺癌发病率、死亡率均居恶性肿瘤首位。城乡对比中，农村地区肺癌发病率虽低于城市，但死亡率显著偏高，根源在于基层早筛普及不足、确诊偏晚。清远相关区域统计也表明，肺癌已居当地恶性肿瘤死亡原因首位。同时，我国 15 岁及以上人群吸烟率达 23.2%，农村高于城市、男性远高于女性，高危因素在山区农村尤为突出。

2、偏远山区基础医疗短板突出

连山壮族瑶族自治县地处粤北偏远山区，居民居住分散、交通不便。基层医疗机构普遍存在专业医师短缺、影像诊断能力薄弱、规范化早筛体系不完善等问题。

3、群众肺癌防治意识亟需提高

虽然已有“先导计划”、“呼吸健康万人筛查”、神“基”妙算等在清远地区的肺癌筛查项目，群众健康意识与主动筛查意愿仍不足，多数肺癌患者确诊时已处于中晚期，不仅治疗效果差、生存周期短，还极易给家庭带来沉重经济负担，极易引发因病致贫、因病返贫。

4、智能医疗普及提速

在人工智能技术快速发展、基层医疗数字化转型的大趋势下，“AI+医疗”为破解基层医疗资源不足、服务能力薄弱等难题提供了可行路径。社会群众对智能医疗的接受度不断提高，愿意尝试 AI 辅助的筛查服务，基层医疗机构也迫切需要轻量化、低成本的智能工具提升服务能力。

（三） 痛点分析

1、群众健康意识薄弱，参与动员难度大。

肺癌早期多数无明显症状，农村居民对咳嗽、胸闷等呼吸道症状往往习以为常，误认为是吸烟或感冒引起的正常现象，导致“小病扛、大病拖”的现象普遍存在。即便政府提供免费筛查，仍需要大量动员工作。以禾洞镇为例，基层党员干部需按照分片包村方式，进村入户、挨家挨户派发传单，并通过播放大喇叭、转发微信群等方式扩大宣传，最终 428 名村民中完成有效筛查的仅有 320 人。清远山区居民接触健康科普的渠道单一，故对肺癌危险因素、早期信

号等知识了解不足，难以形成主动筛查的内在驱动力。

2、基层医疗资源有限，影像诊断人才少。

连山作为县级区域，难以吸引和留住高水平的影像诊断人才，导致即使配备了 CT 设备，也面临“有设备、无人看、看不准”的困境。基层医生对肺部微小结节、磨玻璃结节等早期肺癌征象的判读经验有限，存在漏诊风险和假阳性率高的问题。这直接导致筛查结果的可信度受到群众质疑，也增加了不必要的复查转诊压力。

3、缺乏标准化流程，筛后管理断层。

目前筛查多为一次性服务，对筛查出的肺结节患者缺乏系统的随访管理。对于筛查出的可疑阳性病例，基层缺乏与上级医院的绿色转诊通道，患者需要自行联系市级或省级医院，面临挂号难、排队久、异地就医不便等问题，导致部分患者放弃进一步诊治。同时，基层随访能力有限，难以对大量筛查对象实现精细化、个性化的随访管理，失访率较高。

4、数据孤岛严重，先进技术与基层实际存在断层。

许多农村居民的电子健康档案更新不及时，缺乏详细的吸烟史、家族史、职业暴露史等关键数据，这使得基于风险分层的精准筛查难以实施，往往只能搞“大水漫灌”式的全员筛查，效率低下，这无疑额外增加了基层医护人员的工作负担。清远地区多数乡镇卫生院缺乏标准化 LDCT 设备，无法满足大规模筛查需求，并且大多高精尖筛查技术成本高、落地难，难以实现“基层可用”。

5、长期筛查服务可及性低。

连山地处粤北山区，县域面积广阔，村落分散，居民前往县级医院或市级三甲医院就医需要耗费大量时间和交通成本，这往往是连山地区的留守老人放弃筛查的直接原因。同时，虽然目前连山已在人民医院设立“先导计划”固定筛查点，并在禾洞镇等部分乡镇设置了临时筛查点，但尚未形成覆盖全域的常态化筛查网络。偏远村落的居民仍需在特定时间集中前往指定地点，难以做到“随时可查、就近可查”。

（四） 市场分析

1、市场核心背景

（1） 疾病负担沉重，早筛需求迫切。

（2） 医疗资源薄弱，供给侧缺口明显。

（3） 政策提供保障，市场环境成熟。

2、需求强度分析

- **问题严重性：**肺癌的发病率、死亡在全国、清远当地都是“双第一”。同时肺癌晚期治疗费用对目标人群的冲击程度大，约为农村家庭 5-10 年收入。
- **现有满足程度及服务缺口：**清远地区已有不少呼吸慢病筛查公益项目启动并获得令人瞩目的成果，如清远“先导计划”CT 检查完成人数超 1.1 万、“呼吸健康万人筛查”公益项目借助移动 CT 车为太平镇超过 800 名群众提供免费的肺部健康风险评估服务。

然而，现有服务以“运动式筛查”为主，无常态化供给目前，且连山地区肺癌早筛多为短期项目、集中活动，筛完即止、没有随访、没有管理，不是长期公共卫生服务，属于有供给、无体系、不可持续。

- **需求层次分析：**基本需求是能筛查、报告准确；期望需求是就近筛查、结果解读；兴奋需求是动态追踪、风险分层。

3、市场现状

（1） 政府供给现状：清远市2026年民生实事明确将“开展呼吸慢病综合防治”列入财政支持范围。

（2） 市场供给现状：商业机构常规CT检查约300-500元/次，超出农村老人支付能力；体检中心集中在县级以上医院，无法覆盖连山偏远村落。连山农村居民人均可支配收入约2万元/年，自费数百元进行筛查意愿较低。

（3） 公益供给现状：广东省钟南山医学基金会“呼吸健康万人筛查”已在全国多地开展，但尚未覆盖连山。

4、产品与服务特点：

单例筛查成本为单例筛查成本约300元（含LDCT检查+AI辅助诊断）。项目采用“医保支付*（50%-70%）+政府资金支持(30%)+个人自付(0-20%)”的多元支付模式，个人实际支付≤30元/人，低保特困人群零自付，确保支付无障碍。随着筛查规模的扩大，单次筛查成本有望进一步降低，形成可持续的运营模式。

*注：广东省居民医保门诊报销60%，针对“两癌”筛查（含肺癌），有专项补贴。

5、市场规模与目标人群

- **直接受益人群：**连山常住人口约 9.5 万人，结合肺癌高危人群界定标准（50 岁以上、吸烟史、家族史等），核心高危人群约 1.8-2.2 万人。

高危人群纳入标准：年龄≥50 岁，且符合以下任意一项者。

（1） 吸烟包年数≥20 包年，包括曾经吸烟≥20 包年，但戒烟不足 15 年。注：吸烟包年数=每天吸烟的包数（每包 20 支）×吸烟年数。

（2） 与吸烟人群共同生活或同室工作≥20 年。

（3） 患有慢性阻塞性肺疾病。

（4） 有职业暴露史（石棉、氡、铍、铬、镉、镍、硅、煤烟和煤烟尘等）至少 1 年。

（5） 有一级亲属（父母、子女以及兄弟姐妹）确诊肺癌。

- **间接受益人群：**早期发现的患者家庭可避免因病致贫，基层医疗机构的医护人员可通过 AI 培训和带教提升诊断能力，地方政府的医保支出节约。

三、 项目目标与实施规划

（一） 总体目标

本项目以清远连山壮族瑶族自治县为试点，聚焦乡村肺癌早筛“最后一公里”梗阻，构建“AI 赋能、政府主导、公益支撑、群众受益” 的长效体系。以连山约 1.8-2.2 万肺癌高危人群为对象，通过 AI 替代部分专家人力降低服务成本，AI 模型时间序列分析实现精准动态管理，最终实现“发现一例早癌、挽救一个生命、幸福一个家庭”。

（二） 阶段目标

1、前期目标：试验筹备，夯实基础

主要围绕核心资源对接、目标人群锁定、流程人员安排三大关键板块推进，确保活动合规高效落地。筹备工作涉及制定详细项目计划、明确开展时间表、细化人员分工、梳理物资预算表等重点要素，同时需要清楚知道当地医疗资，明确 LDCT、肺癌风险评估问卷调查表等所需物资与设备的配备情况；精准划定活动开展区域与服务人群：重点覆盖 50 岁以上长期吸烟者、长期接触厨房油烟或职业致癌物者、有肺部慢性疾病史或肺癌家族史的人群，后续将依据 CT 检测结果及结节演变规律，对肺癌风险实行动态评估。

为保障项目质量与效率，需开展针对性的专业培训，组织招募的志愿者及参与医护人员系统学习 LDCT 肺癌早筛相关知识、操作流程及预警模型应用技能，确保其熟练掌握并规范执行。同时，实践团

队成员需对接医院，收集过往肺结节患者的CT检测图像，录入AI预警模型进行肺癌风险评估训练，以此提升模型灵活度与后续风险预测的准确性。

此外，宣传推广工作也需同步推进，实践团队成员既需要制作线上科普宣传视频、运营公众号发布相关信息，也需要提前设计线下宣传手册、海报等物料，联动项目开展地的社工站、医院等机构，进行多渠道及时推广，扩大活动知晓度与覆盖面。

2、中期目标：落地实施，反馈优化

通过病史询问、问卷调查等方式筛选出目标高危人群，再规范开展CT检测，全面收集参与者相关数据信息；对检测结果异常或肺癌高风险人群建立专项关注机制，全程要求志愿者与医护人员严格按标准操作，规避可避免失误，减少漏诊、误诊情况，确保风险评估结果的可靠性。

活动开展期间，实践团队成员需主动回应当地居民的疑问与困惑，用通俗语言普及早筛知识、解答流程相关问题。同步收集两类核心资料：①CT检测图像，为AI预警模型的优化成熟提供数据支撑；②活动现场照片、视频等素材，为后期宣传工作积累内容。

在此基础上，实践团队还需重点关注参与者体验与需求，主动聆听居民的意见与反馈，精准把握其实际期望；结合清远连山的具体情况，我们应对老人等弱势群体给予针对性照顾，完善便民服务措施，让活动更贴合当地实际。此外，需定期组织召开工作总结会与

项目推进会，根据现场实际情况及收集到的反馈，及时优化调整后续工作安排，保障活动高效顺畅推进。

3、后期目标：收尾工作，复制推广

项目后期需聚焦成果转化与长效价值，逐步推进各项收尾工作，确保活动的持续发展。

强化宣传推广与科普赋能。实践团队需整合活动现场积累的素材，通过公众号、新闻媒体等权威渠道广泛报道项目成果，扩大活动知名度与社会覆盖面；同时联动科普内容，系统普及肺癌预防知识、肺结节认知要点，着力提升公众对肺部健康的重视程度，增强预防意识与早筛主动性，进一步强化“高危人群需定期筛查”的核心观念。

推进数据应用与模型优化。依托本次活动收集的当地居民 CT 检测图像及相关数据，持续优化 AI 肺癌预警模型的算法与精准度，建立更贴合当地居民的 AI 预警模型，为后续该模型的推广提供更可靠的技术支撑。

增强患者管理与随访。实践团队应将高风险人群及肺部结节患者的健康管理作为重点，建立专属健康档案，通过定期提醒、跟踪随访等方式，督促患者按时到医院复查，动态关注结节变化情况，切实保障参与者健康权益。

做好项目总结与经验沉淀。实践团队成员应对项目全流程进行全面总结评估，重点梳理肺癌评估效果、成本效益、社会影响等核心

数据；深入分析实施过程中出现的问题与漏洞，明确后续改进方向，同时提炼可延续的成功做法。通过撰写项目报告，向相关部门及机构汇报成果与经验教训，为肺癌风险评估项目提供参考与借鉴。

（三） 可量化成果目标

量化维度	量化指标
核心维度	（1） 吉田镇目标高危人群筛查覆盖率提升至≥60%，累计新增筛查≥1500 人次。 （2） 完成永和镇、太保镇扩面，两镇目标人群筛查覆盖率均≥35%，累计完成筛查≥2200 人次。 （3） 3 镇累计完成筛查≥3700 人，建成固定标准化筛查点≥3 个，移动筛查服务覆盖 15 个偏远行政村。
技术维度	（1） 基于 3 镇人群数据完成 AI 模型迭代优化，肺结节识别准确率提升至≥92%，假阳性率≤12%。 （2） 完善 3 镇统一质控体系，筛查影像质控合格率稳定≥96%。 （3） 完成移动筛查车与 AI 系统适配，移动筛查点影像传输+AI 诊断响应时长≤5 分钟。
人才维度	（1） 为永和镇、太保镇各培养≥3 名种子骨干，3 镇累计培养骨干≥9 名。 （2） 累计培训基层医护/公卫人员≥30 名。

科普维度	（1） 3 镇累计开展本土化科普≥20 场，覆盖群≥3000 人次。 （2） 3 镇群众肺癌早筛核心认知率平均提升≥40%，主动筛查意愿平均提升≥35%。
管理维度	（1） 3 镇筛查对象健康档案建档率 100%，实现区域内档案互联互通。 （2） 高危人群规范随访依从≥80%，阳性病例规范转诊率≥95%。 （3） 建成 3 镇联动的区域绿色转诊通道，形成“乡镇筛查-县级确诊-市级兜底”三级转诊网络，转诊闭环完成率 100%。

（四） 实施路径

1、试点期（2026-2027 年）

以吉田镇为首个试点区域，依托其人口规模最大、医疗资源相对集中、交通便利等优势，实现目标人群 30%的覆盖率，预计筛查 1500 人。此阶段重点验证技术方案的适应性，完善服务流程，建立质量控制体系。

2、推广期（2028-2029 年）

在吉田镇巩固提升至 60%覆盖率的基础上，向永和镇、太保镇扩展服务，在各镇中心设置固定筛查点或配备移动 CT 筛查车。同时建立

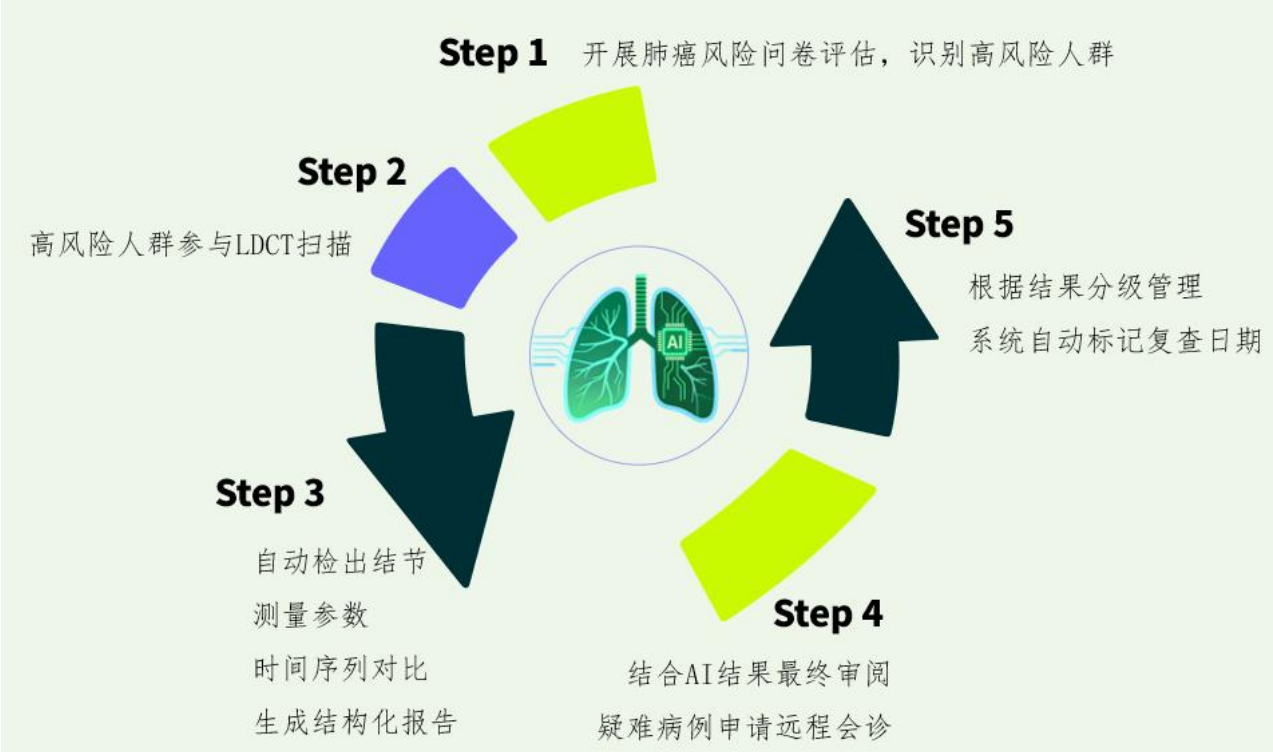
三镇转诊绿色通道，形成区域协同服务网络。

3、成熟期（2030-2031 年）

实现连山全县至少 5 个乡镇的服务覆盖，总覆盖率稳定在 50-60%，年筛查量达 5500 人。在此基础上拓展增值服务，输出标准化山区 AI 早筛方案，向粤北其他山区县推广，为全国类似地区提供可复制的成功范例。

图 4 筛查流程

（五） 运营模式



1、“市-县-乡镇”三级协作网络

构建以市医院为转诊治疗中心、县医院为诊断核心、镇卫生院和村卫生站为动员基地的三级服务网络。市医院负责阳性病例转诊治疗；县医院承担医疗质量把控和基础信息采集；镇卫生院和村医作

为一线触手，负责入户宣传和组织协调。这种网格化布局确保了服务能够有效覆盖连山所有乡镇。

2、“移动+固定”筛查模式

针对连山山区地形复杂、居民分散的特点，采用“固定点+移动车”的灵活筛查模式。在县城医院设立固定筛查点，同时配置移动CT车深入乡镇巡回服务，有效解决偏远居民出行难的问题，显著提升筛查可及性。

3、标准化服务流程

建立统一的标准化操作流程，包括筛查预约、现场引导、影像采集、AI分析、报告解读、转诊跟进等环节。所有一线服务人员均接受系统培训，确保服务质量的一致性和可靠性。

（六） 可行性分析

1、技术可行性

本项目依托广州医科大学附属第一医院国家呼吸医学中心的顶尖临床资源和科研平台，技术基础扎实。核心AI模型基于超过12万例高质量影像数据训练，在连山本地数据微调后可以表现出优异的适应性，对3mm以上肺结节检出灵敏度达99.2%，良恶性判别准确率92.8%。后续可进行人机协同诊断，建立电子档案，有利于后续的跟踪与复查。

2、操作可行性

项目设计充分考虑了基层医疗机构的实际条件和工作流程。AI系统界面简化为“上传影像→点击分析→打印报告”三步操作，极大降低使用门槛。同时，通过标准化培训和持续技术支持，确保基层医务人员能够快速掌握系统操作方法。

3、经济可行性

项目采用“医保支付*（50%-70%）+政府资金支持(30%)+个人自付(0-20%)”的多元支付模式，个人实际支付≤30 元/人，低保特困人群零自付，确保支付无障碍。随着筛查规模的扩大，单次筛查成本有望进一步降低，形成可持续的运营模式。

*注：广东省居民医保门诊报销 60%，针对“两癌”筛查（含肺癌），有专项补贴。

4、社会可行性

项目积极响应“健康中国”和“乡村振兴”战略，与连山县政府的发展规划高度契合。前期调研显示，连山居民对提升肺癌筛查服务有着迫切需求，项目落地后将显著改善当地医疗卫生服务水平，产生良好的社会效益。

四、 项目竞争优势

（一） 创新性分析

1、技术创新

时间序列动态分析突破传统 AI“单次判读”局限，首创基于非刚性配准的结节三维倍增时间计算，变静态筛查为全周期动态管理，有效降低假阳性 40%以上，实现结节恶变的早期预警。

针对连山老龄化的人群特征完成本土化迭代，实现肺结节精准检出、动态恶变风险预测，诊断能力对标三甲医院放射科专家（肺结节检出灵敏度≥90%）。

采用云端轻量化部署，无需基层新增硬件设备，可无缝适配基层医疗机构现有新旧 CT 设备，零门槛赋能基层，彻底解决基层无专业影像医师、设备利用率低的核心难题。

2、服务创新

摒弃城市“到院筛查”的传统模式，打造完全适配连山山区场景的普惠服务体系，创新“乡镇固定筛查点+移动筛查车进村”模式。采用一站式服务，优化沟通与办理环节，打通偏远村落服“最后一公里”。

打造“筛查-诊断-风险分级-随访-绿色转诊”全闭环服务，为每位村民建立个性化的终身健康档案，实现筛前有动员、筛中有质控、筛后有管理、有病有对接，有效解决传统筛查 “只筛不管”

的无效公益问题。同时，通过动态追踪筛查阳性患者，对 AI 大模型进行迭代更新，保障服务效果持续提升。

3、机制创新

依托大学生志愿者长效留存机制，保障项目能够长久进行，长期服务于乡村基层，避免“活动结束、人员散场”的问题。

本项目与广州医科大学校团委“三下乡”实践活动深度绑定，清远连山作为“三下乡”年度重点实践项目长期落地，一院团委每年至少开展 1-2 次连山专项活动，组织学生团队赴当地开展医疗服务、健康宣教及技术支持，既保障项目与连山在医疗、教育领域的持续交流，更能为肺癌筛查预警模型提供长期追踪随访的场景支撑，助力模型迭代优化与基层医疗服务的长效推进。

连山地区长效合作机制已建立。广州医科大学与连山壮族瑶族自治县的合作已有坚实基础，此前依托“双百行动”，学校多次为结对单位连山提供支持，在医疗卫生事业上为连山群众健康发展出谋划策。“青年大学生‘百千万工程’突击队广州医科大学·连山工作站”于 2025 年正式建立，标志着双方合作从阶段性帮扶升级为长久深层联动。

4、教育创新

本项目具备双向赋能的教育相互性。一方面，大学生志愿者通过科普讲座、实操训练、线下摆摊等形式，向连山当地老人与学生普及医疗健康知识；另一方面，志愿者在与连山壮族瑶族群众的交流

相处中，深入了解少数民族传统文化与民俗风情，有效拓宽视野。同时，项目全流程为志愿者搭建了理论落地的实践平台，实现课本专业知识与基层服务实践的深度融合，既夯实了专业基础，也全面提升了知识转化与实践应用能力。

（二） 技术原理及其核心竞争力

1、技术原理

多模态影像特征提取

①三维卷积神经网络（3D-CNN）：针 LDCT 影像，采用 3D-CNN 自动提取肺部结节的立体空间结构、形态、密度等特征，尤其对微小（<5mm）和磨玻璃结节具有高敏感性。

②Transformer 模型：引入多头自注意力机制（Transformer）处理 CT 影像，捕捉不同尺度下的病灶细节，并融合临床文本信息（如吸烟史、家族史），实现影像与临床数据的多模态联合分析。

时间序列分析与动态风险评估

①非刚性图像配准：对同一患者多次筛查的 LDCT 影像进行高精度配准，消除呼吸运动、体位差异造成的偏移，确保历次影像的像素级对齐。

②结节倍增时间计算：通过双向长短期记忆神经网络（Bi-LSTM），提取结节在不同扫描周期的尺寸、密度、形态演变轨迹，量化分析结节生长速度与恶性进展特征，精准判断早期恶变征兆。比单一静态阅

片的风险预测准确率提升30%以上，为基层红黄绿三级风险分级随访提供精准依据，实现从“静态检出”到“动态预警”的跨越。

自适应优化与联邦学习

①自适应配置框架：基于*影像数据指纹，自动调整模型的重采样策略、网络拓扑结构、超参数、后处理规则，可无缝适配乡镇卫生院不同品牌、不同型号、新旧程度各异的CT设备，解决不同机构影像数据分布差异导致的模型“水土不服”的问题，无需基层更换硬件设备。

（*注：影像数据指纹指每份影像数据进入模型前，先经过一个轻量级编码器，提取设备型号、扫描参数、图像噪声水平等元信息，形成“数据指纹”。）

②联邦学习：在多中心协作中采用联邦学习架构，各参与方数据不出本地，仅交换加密梯度信息，在保护数据隐私的前提下联合优化全局模型，充分利用分散的医疗数据资源。

③在线迁移学习+半监督学习体系：先通过国际公开数据集（LIDC-IDRI）与全国多中心大样本数据完成模型预训练，再通过连山本地小样本标注数据完成微调，持续吸纳连山本地筛查产生的高质量临床数据完成模型迭代，打造“越用越准、越用越贴合本地人群特征”的连山特色模型，解决基层标注数据不足的问题；半监督学习可利用海量无标注LDCT影像持续提升模型鲁棒性，大幅降低对人工标注的依赖。

人机协同与临床验证

①AI 辅助诊断系统：模型输出结节位置、大小、恶性概率及 Lung-RADS 分级建议，生成结构化报告，医生复核后签字确认，形成“AI 初筛+医生复核”的人机协同模式。

②前瞻性随机对照试验：设计 RCT 研究，将 AI 辅助组与纯人工阅片组对比，验证模型在真实临床环境中对早期肺癌检出率、阅片效率的提升效果，并评估其卫生经济学价值。

“云诊室”互联系统

本系统可将高危的样本图像上传至上级医院供给专家诊断，为村民提供专业的诊疗意见。通过远程会诊提升筛查的质量与水平。

2、核心竞争力

技术竞争力 当前市面上的主流肺癌 AI 辅助诊断产品多聚焦于单次影像的结节检测与良恶性分类，即“静态判读”。这类产品虽然能帮助医生发现结节，但无法评估结节的动态演变，对于性质不明确的结节（如 Lung-RADS 3 类）仍依赖人工随访，且难以区分炎症结节与早期肿瘤。本项目首创的时间序列分析以及三维倍增时间计算，将筛查从“一次性活动”升级为“全周期动态管理”，使假阳性率降低 40%以上（内部测试数据）、提高早期检出率、量化随访管理。

临床竞争力 模型核心技术源自国家十四五重点研发计划，由国家呼

吸医学中心广州医科大学附属第一医院牵头，联合第四军医大学、北京航空航天大学、浙江大学等 7 家顶尖单位联合研发，研发团队包含国家科技进步奖获得者、国内肺癌领域顶尖专家，技术权威性远超普通商业 AI 产品。模型已完成超 10 万例患者的多中心临床应用评价，在全国 500 余家各级医院落地应用，累计服务近 2000 万人次，经过了大规模真实世界临床检验，而非实验室阶段的原型产品，落地即具备成熟的临床适用性，无技术落地风险。研发团队由胸外科、放射科、公共卫生领域的临床专家，与人工智能算法工程师深度协同，所有模型设计均围绕基层肺癌早筛的真实临床需求，而非纯算法优化，故紧贴临床实际。

落地竞争力　模型核心技术由研发团队公益提供，无系统授权费、专利费、年度服务费。同时，依托基层现有场地、设备、人员即可落地，无额外固定资产投入，将项目长期运营成本压缩至最低，完全适配纯公益项目的资金现状，摆脱对商业付费的依赖。模型操作界面极简，基层医护/公卫人员经短期培训即可 100%独立操作，无需专业影像医师背景，破解基层“有设备无人才”的核心瓶颈。

合规与安全竞争力　筛查全流程符合医疗规范，规避项目长期运营风险。并且模型研发与临床应用已通过牵头单位医学伦理委员会审批，符合 GCP 原则与人体生物医学研究伦理要求，项目在连山落地的伦理审查、知情同意等流程，有成熟的模板与经验可直接借鉴，规避公益项目的伦理合规风险。采用联邦学习技术实现医疗数据“可用不可见”，所有群众数据均进行匿名化处理、本地加密存储，严格遵循《个人信

息保护法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》，从根源上规避数据隐私泄露风险，保障项目长期稳定合规运行。研发团队正在牵头制定人工智能早癌影像诊断的行业指南与标准，模型技术路线与国家癌症防控规范高度契合，未来可直接纳入基层肺癌早筛的官方工作规范，为项目纳入国家基本公共卫生服务体系提供了核心支撑。

（三） 项目成果

1、已获奖项

（1） 广州医科大学 2024 年“三下乡”社会实践活动优秀团队

（2） 入选广东省 28 个“双百行动”首批省级优秀示范案例

（3） 入选 2024 年广东青年大学生“百千万工程”突击队行动 100 个优秀品牌项目

（4） 获批 2024 年广东省科技创新战略专项资金，广州医科大学 2024 年青年大学生“百千万工程”突击队行动校级立项等资金

（5） 入选 2025 年广东青年大学生“百千万工程”突击队行动 100 个优秀品牌项目

（6） 获批广州医科大学 2025 年青年大学生“百千万工程”突击队行动校级立项等资金

（7） 广州医科大学 2025 年“三下乡”社会实践活动优秀团队

（8） 获得广州医科大学 2025-2026 学年度校级大学生创新训练计划项目立项资金

2、科研成果

本项目所用模型由何建行教授团队牵头，联合基准医疗及全国 24 家中心共同合作开发，运用外周血 cfDNA 甲基化标志物、临床信息和影像学特征构建了肺结节良恶性分类模型。该研究成果在国际顶级学术期刊 The Lancet Digital Health(影响因子 30.8)上正式发表。

Articles

Accurate classification of pulmonary nodules by a combined model of clinical, imaging, and cell-free DNA methylation biomarkers: a model development and external validation study

Jianxing He†, Bo Wang*, Jinsheng Tao*, Qin Liu*, Minhua Peng, Shan Xiong, Jianfu Li, Bo Cheng, Caichen Li, Shunjun Jiang, Xiangcheng Qiu, Yang Yang, Zhujia Ye, Fanrui Zeng, Jian Zhang, Dan Liu, Weimin Li, Zhiwei Chen, Qingsi Zeng†, Jian-Bing Fan†, Wenhua Liang†*

Summary

Background There is an unmet clinical need for accurate non-invasive tests to facilitate the early diagnosis of lung cancer. We propose a combined model of clinical, imaging, and cell-free DNA methylation biomarkers that aims to improve the classification of pulmonary nodules.

Lancet Digit Health 2023
Published Online
August 9, 2023
https://doi.org/10.1016/

3、团队荣誉

2023 年

12 月，荣获 2022-2023 新造镇优秀志愿服务团队

9 月，“医‘馨’一意——赋能健康农村，助力乡村振兴”项目荣获广州医科大学青年志愿服务项目大赛项目实践赛道银奖

7 月，“‘看见你的生命故事’——肿瘤患者关爱计划”项目在第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛校内选拔赛中荣获“青年红色筑梦之旅”赛道优秀奖

7 月，荣获广州医科大学 2023 年大学生暑期社会实践活动优秀团队

7 月，荣获广东省 2023 年“国家资助和助学贷款政策下乡行”活动优秀调研报告

7 月，荣获 2023 年全国大中专学生“三下乡”社会实践活动之乡村振兴“笃行计划”专项行动示范性团队名单

3 月，医院获得第八批全国学雷锋示范点及第九批广东省学雷锋示范点

3 月，“爱肺计划：肺癌筛查”获广州市学雷锋志愿服务“4 个 100”“最佳志愿服务项目”

1 月，南山志愿服务队当选广东省青年志愿者协会第四届常务理事单位

2022 年

11 月

“看见你的生命故事——肿瘤患者关爱计划”项目荣获第六届中国青年志愿服务项目大赛“银奖”

7 月，南山志愿服务队当选广东省志愿者联合会第三届理事会理事单位

5 月，团委荣获“广东省五四红旗团委”

3 月，南山志愿服务队荣获全国学雷锋志愿服务“四个 100”“最佳志

愿服务组织”、“看见你的生命故事——肿瘤患者关爱计划”项目荣获2021年度广东省、广州市学雷锋志愿服务“最佳志愿服务项目”

1月，南山志愿服务队西药房志愿服务分队荣获2021年度社区志愿服务“优秀社区志愿服务队伍”;《看见你的生命故事:肿瘤患者关爱计划》项目荣获2021年度社区志愿服务“优秀社区志愿服务项目”;广州市团校广州医科大学附属第一医院分校荣获2021年度广州市团校（广州志愿者学院）“优秀分校”

（四） 社会效益

项目借助低成本、高效率的肺癌早筛服务，提高肺癌早诊率，降低当地肺癌死亡率，通过节约医疗支出，阻断“因病致贫、因病返贫”的发生，巩固脱贫攻坚成果，为连山乡村振兴事业提供健康保障。

项目将培养本地医疗技术人员30名，建立可持续运营的肺癌早筛体系，提升当地医疗服务能力。通过“移动筛查车进村”模式，消除地理屏障造成的健康不平等，同时在筛查过程中提高居民的健康意识。

最终形成适配偏远山区的轻量化AI肺癌早筛公益模式，可快速向粤北同类山区县复制推广，为全国农村地区癌症早筛提供实践参考；项目重点覆盖连山壮族瑶族聚居村落，保障少数民族群众健康权益，促进各民族交往交流交融，筑牢中华民族共同体意识。

五、 预期成效与可持续性分析

（一） 预期成效

1、健康效益

项目实施后，预计连山地区肺癌早期诊断、五年生存率将显著提高。通过早发现、早治疗，可有效降低肺癌死亡率，改善居民健康水平。

2、社会效益

项目将培养本地医疗技术人员 30 名，建立可持续运营的肺癌早筛体系。通过阻断"因病致贫、因病返贫"的发生，巩固脱贫攻坚成果，为连山乡村振兴事业提供健康保障。

3、经济效益

预计可为筛查家庭避免近千万元的灾难性医疗支出，同时通过保护劳动力健康，促进当地经济发展。项目的投入产出比达到 1:3.7，具有良好的经济效益。

（二） 政策可持续性

1、国家战略的方向引领

肺癌作为我国死亡率最高的癌症，严重威胁着人民群众的健康和生活品质，给家庭和社会带来沉重的负担。健康中国战略作为国家级顶层发展战略，自十九大报告提出后，始终聚焦人民全方位全周期健康服务，为包括肺癌早筛在内的健康事业发展指明了长期方向、

提供了根本遵循。《“十四五”国民健康规划》秉持“预防为主”核心原则，将癌症纳入重点防控的重大慢性病范畴，明确要求持续推进重大疾病防治、完善医疗卫生服务体系并推动资源下沉，同时明确提出培育志愿者队伍、推行志愿服务，为项目开展奠定了宏观政策基础，也为志愿力量参与基层肺癌早筛提供了直接政策依据。

2、专项政策文件的精准支撑

国家卫生健康委、国家发展改革委等13个部门联合印发的《健康中国行动—癌症防治行动实施方（2023—2030年）》将癌症防治列为15个重大专项行动之一，核心聚焦疾病预防与健康促进，与本项目肺癌早筛的主题、内容高度契合，为项目长期推进提供了精准的专项政策支撑，确保项目能持续对接政策导向获得支持。而《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》提出研发人工智能临床诊疗决策系统、开展慢病筛查智能示范等要求，为项目融入 AI 技术优化早筛效率、提升服务便捷性提供了政策指引，助力项目在技术赋能下实现可持续升级。

3、人文志愿服务的规范保障

国家卫生健康委办公厅、教育部办公等相关部门联合印发《医学人文关怀提升行动方案（2024-2027年）》，该文件强调发挥医务社工和志愿者在医患和谐中的桥梁作用，明确志愿者可提供生活支持、情绪安抚、医患沟通协助等服务，与项目中志愿者参与基层早筛的实践高度契合，既为志愿者服务提供了规范指引，也通过人文关怀

的政策导向提升项目的社会认可度。

4、全方位政策体系的协同保障

从顶层战略到专项方案，再到配套保障，国家及地方的政策体系已形成对基层肺癌早筛工作的全方位、持续性支持。这些政策既明确了肺癌早筛的重要地位，又为志愿力量参与提供了清晰依据和实践指导，不仅证明了项目的可行性与必要性，更保障了项目能长期紧跟政策导向，获得稳定的政策支持与发展空间。

（三） 社会需求可持续性

1、肺癌高发凸显迫切社会需求

我国肺癌防控形势严峻，确诊病例年达 106.06 万例，死亡人数 73.33 万例，发病率与死亡率连续多年位居所有恶性肿瘤之首。肺癌早期症状极具隐匿性，多数患者无典型表现，仅部分人会出现轻微干咳、偶发胸闷或痰中带血丝等易忽视症状，常被误认为感冒、支气管炎。肺部神经末梢对早期病灶敏感度低，肿瘤未侵犯胸膜、气道等关键部位时，难以引发明显不适，等到症状显现时，病情多已发展至中晚期。

2、基层早筛服务存在现实短板

更为重要的是，公众早筛意识普遍淡薄，尤其是清远连山等偏远山区，民众对肺部健康重视不足，且缺乏便捷专业的筛查渠道，导致高危人群的早筛需求未能得到充分满足。而低剂量 CT 检测恰好能破解这一痛点，其辐射量低，适合定期检查，且灵敏度高，可精准发

现微小肺结节，为 AI 预警模型提供可靠数据支撑，是实现“提早筛查、及时发现、尽早治疗”的核心手段。

3、全流程服务满足于多元健康需求

本项目还聚焦早筛后疑似肺癌患者的全维度需求：专业医护人员会提供个性化复查、治疗方案解读服务，科普疾病相关知识与日常生活注意事项；社工站与志愿者则通过陪伴关怀缓解患者的恐慌焦虑，提供心理支持与情感安慰，同时协助有困难的患者申请医保报销、大病救助，链接各类公益资源，全方位解决患者就医与生活中的实际难题。

项目依托医学院校丰富资源，发挥医学人文的志愿精神，既着力增强社会群众尤其是高危人群的肺癌早筛意识，又精准满足患者对疾病知识、治疗支持与心理关怀的需求，形成“筛查-干预-服务”的完整闭环，为项目可持续发展奠定坚实基础。

（四） 医疗资源可持续性

本项目以广州医科大学附属第一医院为技术与资源后盾，深度联动连山人民医院及各级乡镇卫生中心构建稳固的物资保障体系，拥有先进的专业知识和充足的医疗资源，为项目提供了可持续的医疗资源基础。

（五） 资金来源可持续性

本项目不仅获得学校专项支持，且与政府相关政策高度契合，能稳定争取政策资金支持，构筑坚实的基础资金保障；在此之上，我们

通过联动相关企业、本地企业家及爱心人士拓展合作渠道，同时借助网络公益平台发起筹款，面向社会募集小额捐赠，进一步丰富资金来源、保障资金充足，为项目的长期运作与可持续发展注入持续动力。

（六） 运营传播方式可持续性

1、开展特色科普宣讲活动

本项目通过深入基层的方式，成功构建了多元化、对维度的公益活动体系，并特别注重传播方式的可持续性。针对受众的特点，我们精心设计了个性化宣讲内容和形式，有效提高了民众的健康素养。肺癌早筛项目的科普宣教活动内容丰富多元，既系统涵盖肺癌高危因素识别、低剂量 CT 筛查优势、肺结节科学管理等核心知识，也创新融入案例分享等互动形式，让专业的医学知识变得通俗易懂、生动鲜活，更易被基层群众接受和牢记。

2、推动宣教服务下沉基层

此外，我们将宣教活动深入至乡镇社区、基层卫生院等场景，与群众开展面对面沟通、零距离服务，通过举办早筛义诊、专题宣讲等系列活动，把肺癌防治知识精准送到群众身边，让大家在轻松的氛围中提升健康认知。这种扎根基层的宣教模式，不仅有效提高了肺癌早筛知识的普及率，更切实增强了群众的主动筛查意识和健康防护能力。

3、健全传播优化反馈机制

同时，我们通过现场访谈、问卷收集、线上留言等方式广泛吸纳群众反馈，针对性优化宣教内容的深浅度与活动形式的适配性，持续提升传播实效，为传播方式的可持续性提供了有力保障。

六、 财务分析

（一） 资源及资金来源分析

图 3 项目资源及资金来源

（1） 合作单位支持：连山县人民医院免费提供场地、现有 CT 设备；市医院免费提供专家复核、绿色通道；村委、志愿者免费参与动员、组织、引导。与连山县的医疗资源合作，是本项目的落地的关键所在。通过与连山医共体协作，可高效开展筛查对象招募、CT 设备共享、历史影像数据调阅、患者复查跟踪等关键工作，切实服务当地民众。同时，借助本地医疗机构的公信力，也

有助于提升居民对筛查项目的接受度与参与意愿。

（2） 项目前期积累：项目团队曾多次赴连山县人民医院开展“三下乡”公益服务，与当地医护人员建立了稳定的合作关系与顺畅的沟通机制，为项目持续推进奠定了扎实的协作基础。

（3） 政府资金支持：

①广东省“百千万工程”基层医疗专项资金。连山作为粤北山区县，属于“百千万工程”重点支持区域。本项目“AI 赋能基层早筛”的核心模式，紧密围绕落实“百县千镇万村高质量发展工程”中关于“基层卫生健康高质量发展”的要求。可通过连山县卫生健康局或连山县人民医院，申请纳入县域医共体能力提升项目，争取省级财政转移支付或县域医共体建设专项配套资金。

②清远市 2026 年民生实事项目。明确列入“开展呼吸慢病综合防治”，连山作为重点区域，可争取 100 万-200 万元/年专项资金。

③基本公共卫生服务经费。连山 12 万人口对应基本公卫经费约 1068 万元/年，可争取 5%-10%用于肺癌筛查，约 50 万-100 万元/年。

（4） 公益基金支持：重点对接广东省钟南山医学基金会（呼吸健康专项）、广东省乡村振兴基金会、清远市慈善总会、清远市红十字会。

（5） 学校与科创竞赛资金：争取依托 “挑战杯”“攀登计划” 等大学生科创项目，获得科研经费、实践经费。

（6） 社会捐赠：通过网络公益平台发起筹款，面向社会募集小额捐款，同时联系本地的爱心企业家和乡贤，争取个人捐赠支持基层公益项目。

（二） 服务成本

1、核心单例服务成本

成本明细	单例金额	成本占比	降本空间与落地方式
LDCT 检查核心成本	220 元	73%	依托连山人民医院现有 CT 设备，无需新增硬件投入，大规模筛查边际成本可降至 150 元以内。
AI 辅助诊断与专家复核成本	30 元	10%	本项目 AI 技术公益授权，无年度授权费、专利费，仅需基础算力运维成本，大规模筛查可降至 20 元以内。
群众动员与现场组织成本	25 元	8%	联动村两委、村医纳入基层公卫日常工作，无需额外支付劳务，现金成本可压缩至 5 元以内。
筛后随访与健康管理成本	25 元	9%	纳入基层公卫随访体系，依托村医完成日常提醒，现金成本可压缩至 10 元以内。

2、年度固定运营成本

项目阶段	年度固定成本规模	核心成本构成	核心覆盖资金渠道
试点期（2026-2027 年）	15-20 万元	AI 系统基础运维、首批人员培训、科普物料制作、项目管理、转诊通道运维	学校科创经费、小额公益捐赠
推广期（2028-2029 年）	30-40 万元	移动 CT 车运维、3 镇质控体系运维、常态化培训、全域科普体系建设、项目管理	政府民生专项、公益基金会资助
成熟期（2030-2031 年）	50-60 万元	全县筛查网络运维、AI 模型年度迭代、常态化培训、转诊网络运维、项目标准化管理	基本公卫经费、政府专项经费全额托底

3、其余成本

（1） 项目宣传

通过网络媒体进行线上宣传推广，如公众号、小红书、视频号，同时提前联系当地的社工站、医院等，开展线下的宣传预热活动如传单、海报、手册等，助力提升项目知名度和社会影响力。

（2） 志愿者待遇

为志愿者提供交通出行、餐饮膳食等方面的费用补助，同时涵盖技能培训开销与优秀志愿者表彰奖励支出，提高志愿者们的参与度和服务质量。

（3） 风险管理

涉及各类保险费用、法律专业咨询费等投入，既能提前规避财务与法律层面的潜在风险，也能为后续风险处置提供支持。

（三） 财务管理

1、财务组职责

统筹管理，负责多渠道筹集，规范资金入账，详细记录项目前期、开展过程以及后期的各项支出，推进资金使用透明化，降低非必要支出，提升资金运用效率。

2、统筹核算

建立项目全阶段支出台账，精准核算各类开销，留存完整凭证，确保支出可追溯、可核查。

3、风险合规

预判资金筹集与支出环节的潜在风险，针对性制定风险应对方

案。

七、 风险评估与对应方案

（一） 技术风险

技术的迭代存在风险，如果模型当中的数据无法及时更新可能导致准确率下降，出现假阳性或者假阴性的结果，既增加群众心理负担，又可能延误治疗。同时如果模型进行不断调整更新，基层医护人员对模型的操作也需要不断更新，否则可能会因为操作失误影响预测分析结果。

应对措施：需要每季度开展一次模型迭代与基层适配，建立广医专家和连山骨干医护一对一帮扶机制，每月进行线上会议进行技术答疑和操作复训，存留操作规范视频供查阅。

（二） 信任风险

可能连山基层群众对 AI 辅助医疗诊断技术认识不足，不愿相信模型所预测出的结果，从而导致不重视后续的疾病监测的问题。再加上基层医护人员或者志愿者对该项目没有充足的认识，在解答群众的疑惑时含糊不清、项目未及时公开筛查数据，专家复核等关键信息，让群众心中怀疑项目真实性等问题，造成群众信任风险。

应对措施：志愿者定期开展医疗科普活动，让连山基层群众对医疗技术的发展产生信任。在筛选志愿工作者时，设置关于该项目的一些问题，确保志愿者足够熟悉项目内容。同时在医疗服务过程中另

外增添人文关怀。

（三） 伦理风险

项目需要收集群众姓名、年龄、病史、CT 影像等敏感信息，若数据存储不当，可能会导致数据外泄。AI 模型训练过程中如果没有对数据进行匿名化处理，可能导致数据泄露风险。此外，如果模型训练缺乏某地域的影像样本，过着过多某地域的模型样本，可能会导致对该地域群体肺部病变的识别偏差，出现同病不同判的情况。

应对措施：与参与群众签订《数据使用知情同意书》，明确告知数据用途与保护措施，留存书面记录。**数据用于模型训练前，强制进行“去标识化处理”，删除姓名、身份证号等个人标识信息。**数据储存系统采用加密数据平台，仅授权医护人员可查阅。尽可能地**扩大影像样本地来源，增加样本地多样性，当模型应用于特定地域时，确保该地域的样本数占比不低于 20%。**

（四） 人员风险

若项目关键技术、管理或执行人员因学业等原因离职，可能导致项目进度延误、经验断层。其次，由于当前项目组成员大多为医疗专业本科生，团队成员专业能力技能可能不满足项目要求，影响工作质量与效率。最后，在团队协作时，可能出现团队沟通不当，团队协作不顺，成员积极性不高等的问题，导致项目效率低下。

应对措施：关键任务多人负责，降低单人依赖，定期做好文档整理与保存。可以吸纳不同专业不同年龄的成员，扩大团队的专业能力范围。

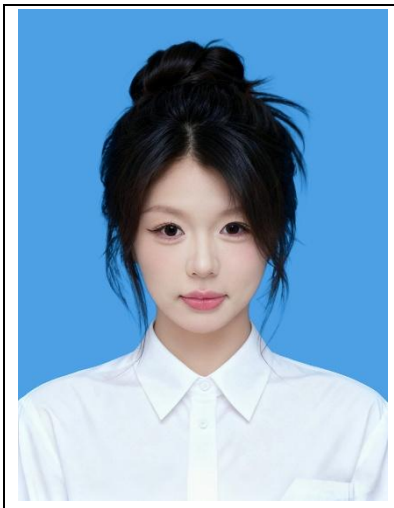
建立规范沟通机制与例会制度，明确分工、流程与责任人，使用项目管理工具同步进度，加强协同。加强团队文化建设，提升归属感。

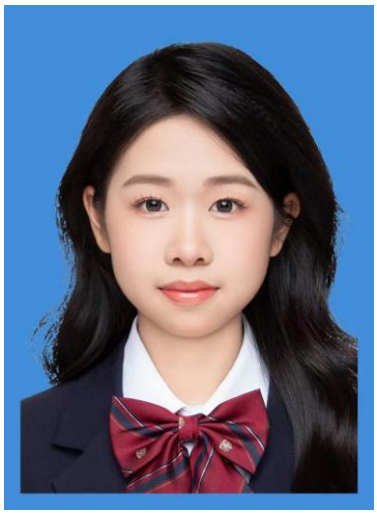
八、 项目团队及合作资源

（一） 核心团队

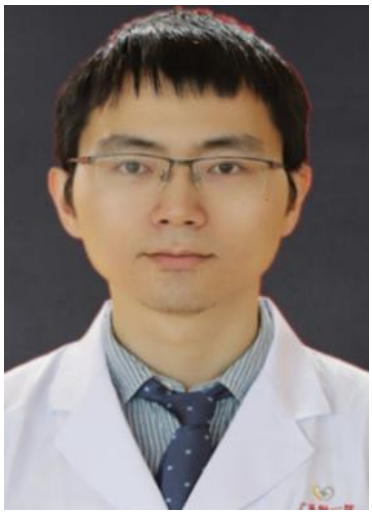
姓名	专业	分工
 陶幸怡（队长）	广州医科大学 2024 级临床医学专业	1. 统筹分配工作，跟进组内工作进度。 2. 审核路演 PPT。 3. 审核润色计划书。 4. 组织并参与前期“三下乡”调研活动。 5. 对接连山负责人。
 张仲毅（队员）	广州医科大学 2024 级临床医学专业	1. 撰写计划书。 2. 收集并整理本项目 AI 模型的相关材料。 3. 组织并参与前期“三下乡”调研活动。 4. 制作调研问卷星。 5. 对接连山负责人。 6. 剪辑项目宣传视频。

 易梓琪（队员）	广州医科大学 2024 级临床医学专业	1. 撰写、修改项目计划书。 2. 组织并参与前期“三下乡”调研活动。 3. 撰写创业报告。
 崔瑞彤（队员）	广州医科大学 2024 级临床医学专业	1. 撰写、修改项目计划书。 2. 协助整理和搜索相关材料。 3. 撰写创业项目可行性研究报告。
 黄睿（队员）	广州医科大学 2024 级临床医学专业	1. 制作宣传手册。 2. 收集图片和数据材料。 3. 美化 ppt。

 骆柳臻（队员）	广州医科大学 2024 级医学影像学专业	1. 制作宣传手册。 2. 收集图片和数据材料。 3. 美化 ppt。
 陈继睿（队员）	广州医科大学 2025 级临床医学专业	1. 制作路演 ppt。 2. 收集图片和数据材料。
 王家欣（队员）	广州医科大学 2025 级金域检验学院	1. 制作路演 ppt。 2. 收集图片和数据材料。

 袁锦汶（队员）	广州医科大学 2025 级临床医学专业	1. 制作路演 ppt。 2. 收集图片和数据材料。

（二） 指导教师



贺苗

毕业于华中科技大学同济医学院临床医学八年制专业，获医学博士学位。拥有扎实的医学理论基础和丰富的胸外科临床实践经验，2015-06 至 2019-05 于华中科技大学附属武汉协和医院胸外科担任医师，2019-06 至 2020-05 于中山大学附属第三医院担任主治医

师，2020-06 至今就职于广州医科大学附属第一医院胸外科，担任助理研究员，并已完成博士后研究工作。聚焦肺癌的分子机制与精准诊疗，在 EGFR-TKI 耐药、肿瘤微环境（三级淋巴结构、雌激素信号通路） 等方向取得了系列创新成果。已独立主持国家及省部级科研项目，并以第一/共同第一作者身份在《Journal for ImmunoTherapy of Cancer》、《Molecular Oncology》、《Cancer Letters》等高影响力期刊发表多篇论文。

何少群

法学硕士，副教授，第一临床学院（南山学院）学生管理科科长，从事大学生思想政治教育、职业生涯规划与就业指导、创新创业教育等工作 10 余年，主持教育部人文社会科学研究项目、广东省本科高校高等教育教学改革项目、广东省青少年和青少年工作研究、广东高校共青团工作研究课题等省部级科研项目 4 项，作为项目骨干参与教育部人文社会科学研究项目、广东省教育科学“十三

五"规划研究项目、广东省教育科学规划课题（德育专项）、广东省教育厅高校思想政治教育课题等 8 项；公开发表学术论文近二十篇，参与编写书籍 3 本，指导大学生创新创业训练计划项目 4 项；全国大学生职业规划大赛获得国家级铜奖、省级银奖；“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛特等奖等。

林敏颖

公共管理学硕士，人力资源管理师，现任第一临床学院（南山学院）辅导员，从事大学生思想政治教育、职业生涯规划与就业指导、百千万工程突击队行动指导等，具有公共管理专业素养及学生教育管理工作经验双重优势，曾主持广州市教育系统党的建设学会项目、广州医科大学党建研究项目，获广东省教科文卫工会第十届优秀调研报告和论文评选二等奖。

（三） 专家顾问

广州医科大学附属第一医院胸外科团队

广州医科大学创业发展协会

（四） 合作伙伴

广东软件学院

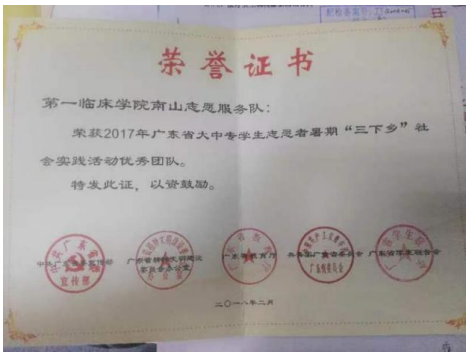
连山县共青团团委

连山县人民医院

连山县吉田镇金山社区居委会

九、 附录

（一） 团队荣誉



2021益苗计划

广东志愿服务组织成长扶持行动暨志愿服务项目大赛

省级示范项目

共青团广东省委员会　广东省精神文明建设委员会办公室
广东省民政厅　广东省金融部行同民制工作领导小组办公室
广东省水利厅　广东省市场监督管理局　广东省文化和旅游厅
广东省卫生健康委员会　广东省退役军人事务厅　广东省司法管理厅
广东省禁毒委员会办公室　广东省国防教育总队　广东省残疾人联合会
广东省红十字会　广东省学生联合会

2021年9月

第六届中国青年志愿服务项目大赛

银奖

共青团中央 中央宣传部
民政部 水利部
文化和旅游部
国家卫生健康委员会
中国残疾人联合会
二〇二二年十一月

志愿新时代　共筑中国梦

荣誉证书

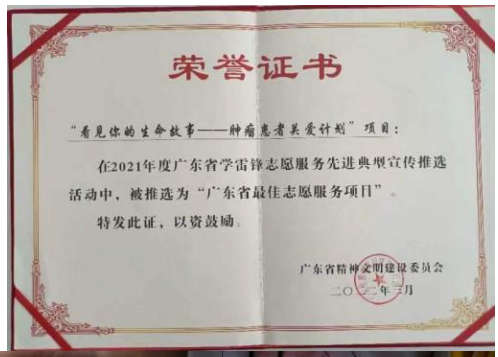
南山志愿服务队：

经珠江公益评议团评议，被确定为“爱·大家”首届珠江公益节“双千一百”评议活动“千家公益社团（团队）”。

特发此证，以资鼓励。

共青团广东省委员会　南方报业传媒集团　广东省青年联合会
广东省学生联合会　少先队广东省工作委员会　广东省教育工程基金会办公室
广东省志愿者联合会

二〇一[illegible]年八月



荣誉证书

“看见你的生命故事——肿瘤患者关爱计划”项目：

在2021年度广东省学雷锋志愿服务先进典型宣传推选活动中，被推选为“广东省最佳志愿服务项目”。

特发此证，以资鼓励。

广东省精神文明建设委员会

二〇二一年三月

荣誉证书

广州医科大学附属第一医院南山志愿服务队：

在广东“优秀战疫志愿服务典型”宣传推广活动中，被推选为“优秀战疫志愿服务典型”。

特发此证，以资鼓励。

广东省精神文明建设委员会办公室　共青团广东省委员会　广东省志愿者联合会

二〇二一年三月

荣誉证书

广州医科大学 南山志愿服务队

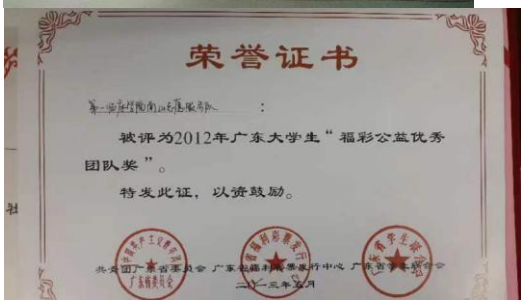
荣获2016年广东省医学生公益种子培育计划

最佳组织奖

特授此证，以资鼓励

南方大学医学院医疗扶贫办公室

二〇一七年五月



荣誉证书

第一医院南山志愿服务队：

被评为2012年广东大学生“福彩公益优秀团队奖”。

特发此证，以资鼓励。

共青团广东省委员会　广东省福利彩票发行中心　广东省青年联合会

二〇一二年五月

荣誉证书

CERTIFICATE OF HONOR

广医南山警志服务队：

在2022-2023年度新造镇志愿服务中，凝心聚力，乐于奉献，被评为：

新造镇优秀志愿服务团队

特发此证，以资鼓励！

新造镇公共服务办　新造镇团委　新造镇社工服务站

2023年12月14日

荣誉证书

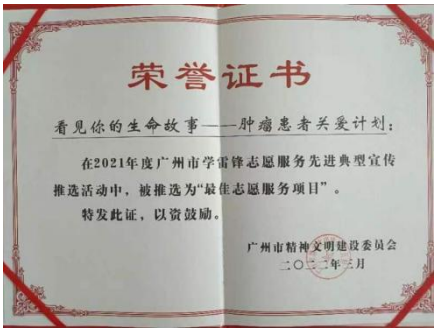
广州医科大学附属第一医院南山志愿服务队：

在2020年度广东省学雷锋志愿服务先进典型宣传推选活动中，被推选为“最佳志愿服务组织”。

特发此证，以资鼓励。

广东省精神文明建设委员会

二〇二一年三月



荣誉证书

看见你的生命故事——肿瘤患者关爱计划：

在2021年度广州市学雷锋志愿服务先进典型宣传推选活动中，被推选为“最佳志愿服务项目”。

特发此证，以资鼓励。

广州市精神文明建设委员会

二〇二二年三月

荣誉证书

广州医科大学附属第一医院南山志愿服务队：

在2020年度广东省学雷锋志愿服务先进典型宣传推选活动中，被推选为“最佳志愿服务组织”。

特发此证，以资鼓励。

广东省精神文明建设委员会

二〇二〇年三月

荣誉证书

广州医科大学附属第一医院南山志愿服务队：

荣获第五届广东志愿服务金奖（集体）。特发此证，以资鼓励。

广东省志愿者联合会

二〇一七年三月

荣誉证书

广州医科大学附属第一医院南山志愿服务队：

在广东“优秀战疫志愿服务典型”宣传推广活动中，被推选为“优秀战疫志愿服务典型”。

特发此证，以资鼓励。

广东省精神文明建设委员会办公室　共青团广东省委员会　广东省志愿者联合会

二〇二〇年一月

荣誉证书

广州医科大学附属第一医院南山志愿服务队：

被评为2019年广州市“优秀社区志愿服务队伍”。

特发此证，以兹鼓励。

广州市志愿者协会

2020年1月